

f. 176,v.

جدول الاوتار المنصفة والقسي المتفاضلة بنصف جزء Tabulae sinuum et arcuum intervallo dimidii gradus descriptorum.					
القسي المتفاضلة بنصف جزء Arcus intervallo dimidii gradus.	الاوتار المنصفة Sinus.	القسي المتفاضلة بنصف جزء Arcus intervallo dimidii gradus.	الاوتار المنصفة Sinus.	القسي المتفاضلة بنصف جزء Arcus intervallo dimidii gradus.	الاوتار المنصفة Sinus.
0°30' 179°30'	0 ^P 31' 25"	15°30' 164°30'	16 ^P 2' 4"	30°30' 149°30'	30 ^P 27' 8"
1 0 179 0	1 2 50	16 0 164 0	16 32 18	31 0 149 0	30 54 8
1 30 178 30	1 34 14	16 30 163 30	17 2 27	31 30 148 30	31 21 0
2 0 178 0	2 5 38	17 0 163 0	17 32 33	32 0 148 0	31 47 43
2 30 177 30	2 37 2	17 30 162 30	18 2 32	32 30 147 30	32 14 17
3 0 177 0	3 8 25	18 0 162 0	18 32 27	33 0 147 0	32 40 42
3 30 176 30	3 39 46	18 30 161 30	19 2 18	33 30 146 30	33 6 58
4 0 176 0	4 11 7	19 0 161 0	19 32 3	34 0 146 0	33 33 6
4 30 175 30	4 42 27	19 30 160 30	20 1 42	34 30 145 30	33 59 3
5 0 175 0	5 13 46	20 0 160 0	20 31 16	35 0 145 0	34 24 53
5 30 174 30	5 45 3	20 30 159 30	21 0 45	35 30 144 30	34 50 32
6 0 174 0	6 16 18	21 0 159 0	21 30 7	36 0 144 0	35 16 2
6 30 173 30	6 47 32	21 30 158 30	21 59 25	36 30 143 30	35 41 22
7 0 173 0	7 18 44	22 0 158 0	22 28 35	37 0 143 0	36 6 32
7 30 172 30	7 49 54	22 30 157 30	22 57 39	37 30 142 30	36 31 32
8 0 172 0	8 21 2	23 0 157 0	23 26 38	38 0 142 0	36 56 23
8 30 171 30	8 52 7	23 30 156 30	23 55 30	38 30 141 30	37 21 3
9 0 171 0	9 23 10	24 0 156 0	24 24 15	39 0 141 0	37 45 34
9 30 170 30	9 54 10	24 30 155 30	24 52 54	39 30 140 30	38 9 53
10 0 170 0	10 25 8	25 0 155 0	25 21 25	40 0 140 0	38 34 2
10 30 169 30	10 56 3	25 30 154 30	25 49 50	40 30 139 30	38 58 1
11 0 169 0	11 26 55	26 0 154 0	26 18 8	41 0 139 0	39 21 49
11 30 168 30	11 57 44	26 30 153 30	26 46 19	41 30 138 30	39 45 26
12 0 168 0	12 28 29	27 0 153 0	27 14 22	42 0 138 0	40 8 52
12 30 167 30	12 59 11	27 30 152 30	27 42 18	42 30 137 30	40 32 8
13 0 167 0	13 29 49	28 0 152 0	28 10 6	43 0 137 0	40 55 12
13 30 166 30	14 0 25	28 30 151 30	28 37 46	43 30 136 30	41 18 4
14 0 166 0	14 30 55	29 0 151 0	29 5 19	44 0 136 0	41 40 46
14 30 165 30	15 1 22	29 30 150 30	29 32 45	44 30 135 30	42 3 16
15 0 165 0	15 31 45	30 0 150 0	30 0 0	45 0 135 0	42 25 35

f. 177,r.

تمام جداول الاوتار المنصفة والقسي المتفاضلة بنصف جزء Finis tabularum sinuum et arcuum intervallo dimidii gradus descriptorum.					
Arcus intervallo dimidii gradus.	Sinus.	Arcus intervallo dimidii gradus.	Sinus.	Arcus intervallo dimidii gradus.	Sinus.
45°30' 134°30'	42 ^P 47' 42"	60°30' 119°30'	52 ^P 13' 17"	75°30' 104°30'	58 ^P 5' 20"
46 0 134 0	43 9 38	61 0 119 0	52 28 38	76 0 104 0	58 13 4
46 30 133 30	43 31 21	61 30 118 30	52 43 45	76 30 103 30	58 20 32
47 0 133 0	43 52 53	62 0 118 0	52 58 37	77 0 103 0	58 27 44
47 30 132 30	44 14 12	62 30 117 30	53 13 14	77 30 102 30	58 34 40
48 0 132 0	44 35 19	63 0 117 0	53 27 38	78 0 102 0	58 41 20
48 30 131 30	44 56 15	63 30 116 30	53 41 46	78 30 101 30	58 47 44
49 0 131 0	45 16 58	64 0 116 0	53 55 40	79 0 101 0	58 53 51
49 30 130 30	45 37 28	64 30 115 30	54 9 18	79 30 100 30	58 59 43
50 0 130 0	45 57 46	65 0 115 0	54 22 43	80 0 100 0	59 5 19
50 30 129 30	46 17 51	65 30 114 30	54 35 52	80 30 99 30	59 10 38
51 0 129 0	46 37 44	66 0 114 0	54 48 46	81 0 99 0	59 15 41
51 30 128 30	46 57 24	66 30 113 30	55 1 25	81 30 98 30	59 20 28
52 0 128 0	47 16 50	67 0 113 0	55 13 49	82 0 98 0	59 24 58
52 30 127 30	47 36 4	67 30 112 30	55 25 58	82 30 97 30	59 29 12
53 0 127 0	47 55 5	68 0 112 0	55 37 52	83 0 97 0	59 33 10
53 30 126 30	48 13 53	68 30 111 30	55 49 30	83 30 96 30	59 36 52
54 0 126 0	48 32 28	69 0 111 0	56 0 53	84 0 96 0	59 40 17
54 30 125 30	48 50 49	69 30 110 30	56 12 1	84 30 95 30	59 43 26
55 0 125 0	49 8 57	70 0 110 0	56 22 54	85 0 95 0	59 46 19
55 30 124 30	49 26 51	70 30 109 30	56 33 31	85 30 94 30	59 48 54
56 0 124 0	49 44 32	71 0 109 0	56 43 52	86 0 94 0	59 51 14
56 30 123 30	50 1 59	71 30 108 30	56 53 58	86 30 93 30	59 53 17
57 0 123 0	50 19 13	72 0 108 0	57 3 48	87 0 93 0	59 55 3
57 30 122 30	50 36 12	72 30 107 30	57 13 23	87 30 92 30	59 56 35
58 0 122 0	50 52 59	73 0 107 0	57 22 42	88 0 92 0	59 57 49
58 30 121 30	51 9 31	73 30 106 30	57 31 45	88 30 91 30	59 58 46
59 0 121 0	51 25 48	74 0 106 0	57 40 33	89 0 91 0	59 59 27
59 30 120 30	51 41 52	74 30 105 30	57 49 4	89 30 90 30	59 59 52
60 0 120 0	51 57 42	75 0 105 0	57 57 20	90 0 90 0	60 0 0

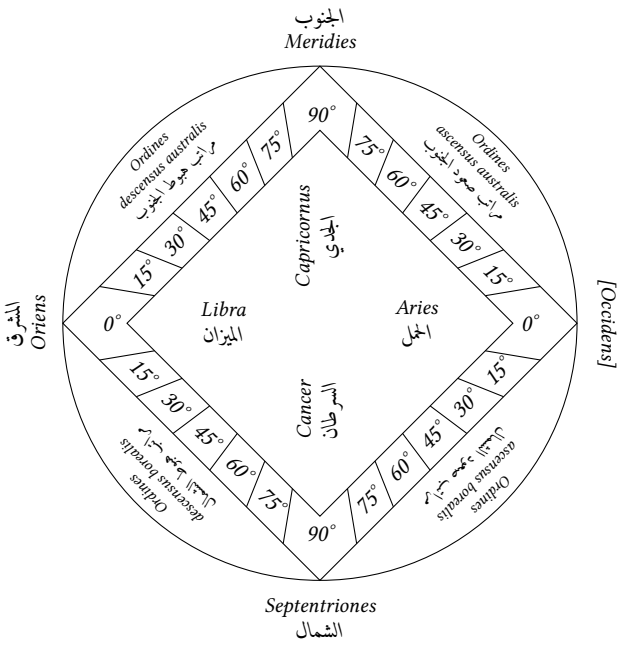
f. 177,v.

ابتداء جداول ميل الشمس عن فلك معدل النهار في دائرة نصف النهار Initium tabularum declinationis Solis a circulo aequinoctiali, in meridiano.									
البعد من دائرة معدل النهار Declinatio.	سطور العدد المربع من نطاق البروج Numeri quadruplices zodiaci.				Declinatio.	Numeri quadruplices zodiaci.			
	♈ Aries.	♍ Virgo.	♎ Libra.	♏ Pisces.		♉ Taurus.	♌ Leo.	♏ Scorpio.	♑ Aquarius.
0° 24' 0"	1°	179°	181°	359°	11° 53' 29"	31°	149°	211°	329°
0 48 0	2	178	182	358	12 14 25	32	148	212	328
1 11 59	3	177	183	357	12 35 10	33	147	213	327
1 35 57	4	176	184	356	12 55 40	34	146	214	326
1 59 54	5	175	185	355	13 15 59	35	145	215	325
2 23 49	6	174	186	354	13 36 4	36	144	216	324
2 47 41	7	173	187	353	13 55 56	37	143	217	323
3 11 31	8	172	188	352	14 15 35	38	142	218	322
3 35 17	9	171	189	351	14 34 58	39	141	219	321
3 59 1	10	170	190	350	14 54 8	40	140	220	320
4 22 42	11	169	191	349	15 13 2	41	139	221	319
4 46 17	12	168	192	348	15 31 41	42	138	222	318
5 9 49	13	167	193	347	15 50 3	43	137	223	317
5 33 16	14	166	194	346	16 8 9	44	136	224	316
5 56 37	15	165	195	345	16 26 0	45	135	225	315
6 19 53	16	164	196	344	16 43 33	46	134	226	314
6 43 4	17	163	197	343	17 0 50	47	133	227	313
7 6 7	18	162	198	342	17 17 48	48	132	228	312
7 29 3	19	161	199	341	17 34 29	49	131	229	311
7 51 53	20	160	200	340	17 50 51	50	130	230	310
8 14 36	21	159	201	339	18 6 55	51	129	231	309
8 37 12	22	158	202	338	18 22 36	52	128	232	308
8 59 37	23	157	203	337	18 38 2	53	127	233	307
9 21 56	24	156	204	336	18 53 7	54	126	234	306
9 44 5	25	155	205	335	19 7 52	55	125	235	305
10 6 5	26	154	206	334	19 22 16	56	124	236	304
10 27 54	27	153	207	333	19 36 19	57	123	237	303
10 49 34	28	152	208	332	19 50 1	58	122	238	302
11 11 3	29	151	209	331	20 3 21	59	121	239	301
11 32 22	30	150	210	330	20 16 20	60	120	240	300

f. 178,r.

تمام جداول ميل الشمس ونطاق البروج Finis tabularum declinationis Solis et [arcuum] zodiaci.				
Declinatio.	Numeri quadruplices zodiaci.			
	بجوزاء Gemini.	سرطان Cancer.	قوس Sagittarius.	بحري Capricornus.
20° 28' 57"	61°	119°	241°	299°
20 41 11	62	118	242	298
20 53 2	63	117	243	297
21 4 30	64	116	244	296
21 15 36	65	115	245	295
21 26 17	66	114	246	294
21 36 34	67	113	247	293
21 46 28	68	112	248	292
21 55 56	69	111	249	291
22 5 0	70	110	250	290
22 13 39	71	109	251	289
22 21 52	72	108	252	288
22 29 42	73	107	253	287
22 37 5	74	106	254	286
22 44 2	75	105	255	285
22 50 33	76	104	256	284
22 56 38	77	103	257	283
23 2 16	78	102	258	282
23 7 29	79	101	259	281
23 12 15	80	100	260	280
23 16 34	81	99	261	279
23 20 24	82	98	262	278
23 23 50	83	97	263	277
23 26 48	84	96	264	276
23 29 18	85	95	265	275
23 31 21	86	94	266	274
23 32 56	87	93	267	273
23 34 5	88	92	268	272
23 34 46	89	91	269	271
23 35 0	90	90	270	270

مراتب الميل في الصعود والهبوط وشكلها
Ordines declinationis in ascensu et descensu
eorumque imago.



عشرات العدد Decades numeratorum.	مطالع العشرات في الفلك المستقيم Ascensiones decadum in sphaera recta.	واوتار المطالع المنصفة Sinus ascensionum.
10°	9° 10' 46"	9° 34' 17"
20	18 26 51	18 57 10
30	27 53 4	28 3 41
40	37 33 40	36 34 36
50	47 31 25	44 15 12
60	57 47 26	50 45 56
70	68 20 24	55 45 50
80	79 6 35	58 55 12
90	90 0 0	60 0 0

f. 178,v.

جدول لمعرفة نصف زيادة النهار الاطول من قبل ارتفاع القطب في كل بلد ومعرفة ارتفاع القطب

من قبل زيادة النهار الاطول ان شاء الله

Tabula qua cognoscuntur dimidium incrementum diei longissimi quocumque
Terrae loco per altitudinem poli, et altitudo poli per incrementum diei lon-
gissimi, si Deus vult.

ارتفاع القطب Altitudo poli.	نصف زيادة النهار الاطول Dimidium incremen- tum diei longissimi.	ارتفاع القطب Altitudo poli.	نصف زيادة النهار الاطول Dimidium incremen- tum diei longissimi.	ارتفاع القطب Altitudo poli.	نصف زيادة النهار الاطول Dimidium incremen- tum diei longissimi.
0° 30'	0° 13'	20° 30'	9° 23'	40° 30'	21° 53'
1 0	0 26	21 0	9 39	41 0	22 18
1 30	0 39	21 30	9 55	41 30	22 43
2 0	0 52	22 0	10 11	42 0	23 9
2 30	1 6	22 30	10 27	42 30	23 35
3 0	1 19	23 0	10 43	43 0	24 2
3 30	1 32	23 30	10 59	43 30	24 29
4 0	1 45	24 0	11 16	44 0	24 56
4 30	1 58	24 30	11 33	44 30	25 24
5 0	2 12	25 0	11 51	45 0	25 53
5 30	2 26	25 30	12 8	45 30	26 22
6 0	2 40	26 0	12 24	46 0	26 52
6 30	2 54	26 30	12 41	46 30	27 23
7 0	3 8	27 0	12 57	47 0	27 55
7 30	3 22	27 30	13 14	47 30	28 27
8 0	3 36	28 0	13 30	48 0	29 0
8 30	3 49	28 30	13 47	48 30	29 32
9 0	4 1	29 0	14 3	49 0	30 6
9 30	4 14	29 30	14 20	49 30	30 43
10 0	4 26	30 0	14 36	50 0	31 22
10 30	4 39	30 30	14 54	50 30	32 0
11 0	4 51	31 0	15 13	51 0	32 39
11 30	5 5	31 30	15 32	51 30	33 18
12 0	5 19	32 0	15 50	52 0	33 57
12 30	5 33	32 30	16 8	52 30	34 39
13 0	5 47	33 0	16 28	53 0	35 24
13 30	6 1	33 30	16 47	53 30	36 9
14 0	6 15	34 0	17 7	54 0	36 53
14 30	6 29	34 30	17 28	54 30	37 43
15 0	6 43	35 0	17 49	55 0	38 34
15 30	6 57	35 30	18 9	55 30	39 26
16 0	7 11	36 0	18 30	56 0	40 20
16 30	7 25	36 30	18 51	56 30	41 17
17 0	7 40	37 0	19 13	57 0	42 14
17 30	7 54	37 30	19 35	57 30	43 15
18 0	8 9	38 0	19 57	58 0	44 19
18 30	8 23	38 30	20 19	58 30	45 25
19 0	8 38	39 0	20 40	59 0	46 35
19 30	8 53	39 30	21 3	59 30	47 49
20 0	9 8	40 0	21 29	60 0	49 7

f. 179,r.

جدول لمعرفة الظل من قبل الارتفاع بالمقدار الذي تكون به اجزاء المقياس يب جزء ومعرفة الارتفاع

من قبل هذا الظل المبسوط وبهذه الجداول وعرف احدهما من قبل الآخر

Tabula qua cognoscitur umbra per altitudinem poli iuxta rationem qua gnomon in 12 partes dividitur, et altitudo poli per hanc umbram extensam.

His tabulis altera ex alteraprehenditur.

قوس الارتفاع Arcus altitudinis.	اصابع الظل Digiti umbrae.	قوس الارتفاع Arcus altitudinis.	اصابع الظل Digiti umbrae.	قوس الارتفاع Arcus altitudinis.	اصابع الظل Digiti umbrae.
1	687 dig. 29'	31	19 dig. 58'	61	6 dig. 39'
2	343 38	32	19 12	62	6 23
3	228 58	33	18 29	63	6 7
4	171 36	34	17 47	64	5 51
5	137 10	35	17 8	65	5 36
6	114 10	36	16 31	66	5 21
7	97 44	37	15 55	67	5 6
8	85 23	38	15 21	68	4 51
9	75 46	39	14 49	69	4 36
10	68 3	40	14 18	70	4 22
11	61 44	41	13 48	71	4 8
12	56 27	42	13 20	72	3 54
13	51 59	43	12 52	73	3 40
14	48 8	44	12 26	74	3 26
15	44 47	45	12 0	75	3 13
16	41 51	46	11 35	76	2 59
17	39 15	47	11 11	77	2 46
18	36 56	48	10 48	78	2 32
19	34 51	49	10 26	79	2 19
20	32 58	50	10 4	80	2 6
21	31 16	51	9 43	81	1 54
22	29 42	52	9 22	82	1 41
23	28 16	53	9 3	83	1 28
24	26 57	54	8 43	84	1 15
25	25 44	55	8 24	85	1 2
26	24 36	56	8 6	86	0 50
27	23 33	57	7 48	87	0 37
28	22 34	58	7 30	88	0 25
29	21 40	59	7 13	89	0 12
30	20 47	60	6 56	90	0 0

f. 179,v.

ابتداء جداول مطالع البروج في الفلك المستقيم وتعديل الايام بلياليها Initium tabularum ascensionum signorum in sphaera recta et aequationis nychthemerōn.						
العدد المشترك Numeri [omnibus] communes.	الجدى درج المطالع Capricornus. Gradus ascen- sionum.	تعديل الايام بلياليها Aequatio nychthemerōn.	الدلو درج المطالع Aquarius. Gradus ascen- sionum.	Aequatio nychthemerōn.	الحوت درج المطالع Pisces. Gradus ascen- sionum.	Aequatio nychthemerōn.
1	1° 5'	3° 41'	33° 15'	0° 37'	63° 4'	0° 12'
2	2 11	3 33	34 17	0 33	64 1	0 15
3	3 17	3 25	35 19	0 30	64 58	0 17
4	4 22	3 18	36 21	0 26	65 55	0 20
5	5 28	3 11	37 23	0 23	66 52	0 22
6	6 33	3 4	38 25	0 20	67 48	0 25
7	7 38	2 57	39 26	0 18	68 45	0 28
8	8 43	2 50	40 27	0 15	69 41	0 32
9	9 48	2 43	41 28	0 13	70 37	0 35
10	10 53	2 37	42 29	0 10	71 34	0 38
11	11 58	2 31	43 29	0 8	72 29	0 42
12	13 3	2 24	44 30	0 6	73 25	0 45
13	14 8	2 17	45 30	0 5	74 21	0 49
14	15 13	2 10	46 30	0 4	75 17	0 54
15	16 18	2 3	47 30	0 3	76 12	0 58
16	17 23	1 56	48 30	0 2	77 8	1 3
17	18 27	1 49	49 29	0 1	78 3	1 7
18	19 31	1 43	50 28	0 0	78 59	1 12
19	20 35	1 37	51 27	0 0	79 54	1 16
20	21 39	1 31	52 26	0 1	80 49	1 21
21	22 43	1 25	53 25	0 1	81 44	1 25
22	23 47	1 19	54 24	0 1	82 40	1 30
23	24 51	1 14	55 22	0 2	83 35	1 34
24	25 55	1 9	56 20	0 2	84 30	1 39
25	26 58	1 4	57 19	0 3	85 25	1 44
26	28 1	0 59	58 17	0 4	86 20	1 49
27	29 4	0 54	59 14	0 6	87 15	1 54
28	30 7	0 49	60 12	0 7	88 10	2 0
29	31 10	0 45	61 10	0 8	89 5	2 5
30	32 13	0 41	62 7	0 10	90 0	2 10

f. 180,r.

من جداول مطالع البروج في الفلك المستقيم وتعديل الايام بلياليها Ex tabulis ascensionum signorum in sphaera recta et aequationis nychthemeron.						
Numeri [omnibus] communes.	الحمل درج المطالع Aries. Gradus ascen- sionum.	Aequatio nychthemeron.	الثور درج المطالع Taurus. Gradus ascen- sionum.	Aequatio nychthemeron.	الجوزاء درج المطالع Gemini. Gradus ascen- sionum.	Aequatio nychthemeron.
1	90° 55'	2° 15'	118° 50'	4° 41'	148° 50'	5° 33'
2	91 50	2 20	119 48	4 45	149 53	5 33
3	92 45	2 25	120 46	4 48	150 56	5 33
4	93 40	2 30	121 43	4 52	151 59	5 33
5	94 35	2 35	122 41	4 55	153 2	5 33
6	95 30	2 41	123 40	4 59	154 5	5 32
7	96 25	2 46	124 38	5 2	155 9	5 29
8	97 20	2 52	125 37	5 5	156 13	5 26
9	98 16	2 57	126 35	5 8	157 17	5 23
10	99 11	3 3	127 34	5 10	158 21	5 20
11	100 6	3 8	128 33	5 13	159 25	5 17
12	101 1	3 14	129 32	5 16	160 29	5 15
13	101 57	3 19	130 31	5 18	161 33	5 12
14	102 52	3 24	131 30	5 20	162 37	5 10
15	103 48	3 29	132 30	5 22	163 42	5 8
16	104 43	3 34	133 30	5 23	164 47	5 5
17	105 39	3 39	134 30	5 25	165 52	5 0
18	106 35	3 44	135 30	5 27	166 57	4 58
19	107 31	3 49	136 31	5 28	168 2	4 56
20	108 27	3 55	137 31	5 29	169 7	4 53
21	109 23	4 0	138 32	5 30	170 12	4 49
22	110 19	4 5	139 33	5 31	171 17	4 46
23	111 15	4 11	140 34	5 32	172 22	4 43
24	112 12	4 16	141 36	5 32	173 27	4 40
25	113 8	4 20	142 37	5 32	174 32	4 36
26	114 5	4 23	143 39	5 32	175 38	4 33
27	115 2	4 27	144 41	5 32	176 43	4 30
28	115 59	4 31	145 43	5 33	177 49	4 27
29	116 56	4 34	146 45	5 33	178 54	4 24
30	117 53	4 38	147 47	5 33	180 0	4 20

f. 180,v.

من جداول مطالع البروج في الفلك المستقيم وتعديل الايام بلياليها Ex tabulis ascensionum signorum in sphaera recta, et aequationis nychthemeron.						
Numeri [omnibus] communes.	السرطان درج المطالع Cancer. Gradus ascen- sionum.	Aequatio nychthemeron.	الاسد درج المطالع Leo. Gradus ascen- sionum.	Aequatio nychthemeron.	السنبلة درج المطالع Virgo. Gradus ascen- sionum.	Aequatio nychthemeron.
1	181° 5'	4° 17'	213° 15'	3° 4'	243° 4'	3° 48'
2	182 10	4 14	214 17	3 4	244 1	3 51
3	183 16	4 10	215 19	3 4	244 58	3 54
4	184 22	4 7	216 21	3 4	245 55	3 57
5	185 28	4 3	217 23	3 4	246 52	4 1
6	186 33	4 0	218 25	3 4	247 48	4 6
7	187 38	3 57	219 26	3 4	248 45	4 11
8	188 43	3 55	220 27	3 4	249 41	4 16
9	189 48	3 51	221 28	3 4	250 37	4 21
10	190 53	3 48	222 29	3 5	251 33	4 26
11	191 58	3 45	223 29	3 6	252 29	4 31
12	193 3	3 42	224 30	3 7	253 25	4 36
13	194 8	3 39	225 30	3 8	254 21	4 41
14	195 13	3 36	226 30	3 9	255 17	4 46
15	196 18	3 33	227 30	3 10	256 12	4 51
16	197 23	3 30	228 30	3 11	257 8	4 56
17	198 27	3 27	229 29	3 13	258 3	5 1
18	199 31	3 25	230 28	3 14	258 59	5 6
19	200 35	3 23	231 27	3 16	259 54	5 11
20	201 39	3 21	232 26	3 17	260 49	5 16
21	202 43	3 19	233 25	3 19	261 44	5 21
22	203 47	3 17	234 24	3 21	262 40	5 26
23	204 51	3 15	235 22	3 24	263 35	5 31
24	205 55	3 13	236 20	3 27	264 30	5 36
25	206 58	3 11	237 19	3 30	265 25	5 41
26	208 1	3 9	238 17	3 33	266 20	5 45
27	209 4	3 8	239 14	3 36	267 15	5 50
28	210 7	3 7	240 12	3 39	268 10	5 55
29	211 10	3 6	241 10	3 42	269 5	5 59
30	212 13	3 5	242 7	3 45	270 0	6 4

f. 181,r.

من جداول مطالع البروج في الفلك المستقيم وتعديل الايام بلياليها
 Finis tabularum ascensionum signorum in sphaera recta, et aequationis
 nychthemerōn.

Numeri [omnibus] communes.	الميزان درج المطالع Libra. Gradus ascen- sionum.	Aequatio nychthemerōn.	العقرب درج المطالع Scorpio. Gradus ascen- sionum.	Aequatio nychthemerōn.	القوس درج المطالع Sagittarius. Gradus ascen- sionum.	Aequatio nychthemerōn.
1	270° 55'	6° 9'	298° 50'	7° 49'	328° 50'	6° 59'
2	271 50	6 13	299 48	7 50	329 53	6 55
3	272 45	6 18	300 46	7 51	330 56	6 50
4	273 40	6 22	301 43	7 52	331 59	6 43
5	274 35	6 27	302 41	7 52	333 2	6 38
6	275 30	6 32	303 40	7 53	334 5	6 32
7	276 25	6 36	304 38	7 53	335 9	6 27
8	277 20	6 41	305 36	7 54	336 13	6 22
9	278 16	6 45	306 35	7 54	337 17	6 17
10	279 11	6 49	307 34	7 54	338 21	6 12
11	280 6	6 53	308 33	7 53	339 25	6 6
12	281 1	6 57	309 32	7 52	340 29	5 59
13	281 57	7 1	310 31	7 51	341 33	5 53
14	282 52	7 6	311 30	7 50	342 37	5 46
15	283 48	7 10	312 30	7 49	343 42	5 39
16	284 43	7 15	313 30	7 49	344 47	5 32
17	285 39	7 19	314 30	7 47	345 52	5 25
18	286 35	7 23	315 30	7 45	346 57	5 18
19	287 31	7 27	316 31	7 43	348 2	5 11
20	288 27	7 31	317 31	7 41	349 7	5 4
21	289 23	7 34	318 32	7 39	350 12	4 57
22	290 19	7 36	319 33	7 37	351 17	4 49
23	291 15	7 38	320 35	7 34	352 22	4 42
24	292 12	7 39	321 36	7 31	353 27	4 34
25	293 8	7 41	322 37	7 27	354 32	4 27
26	294 5	7 42	323 39	7 23	355 38	4 19
27	295 2	7 44	324 41	7 20	356 43	4 12
28	295 59	7 45	325 43	7 16	357 49	4 4
29	296 56	7 47	326 45	7 12	358 54	3 56
30	297 53	7 48	327 47	7 7	360 0	3 49

f. 181,v.

جدول مطالع البروج في الاقاليم بتفاضل ربع ساعة وعشرة اجزاء في العدد Tabulae ascensionum signorum, per decades graduum, in climatibus intervallo quadrantis horae descriptis.							
اسماء البروج Nomina signorum.	عدد الاجزاء Decades graduum.	I clima, lat. 16° 39'. Horae 13 ^h .	Lat. 20° 28'. Horae 13 ^h 15 ^m .	II clima, lat. 24° 5'. Horae 13 ^h 30 ^m .	Lat. 27° 28'. Horae 13 ^h 45 ^m .	III clima, lat. 30° 40'. Horae 14 ^h .	Lat. 33° 37'. Horae 14 ^h 15 ^m .
		المطالع Gradus ascensionum.	Gradus ascensionum.	Gradus ascensionum.	Gradus ascensionum.	Gradus ascensionum.	Gradus ascensionum.
Aries.	10	7° 59'	7° 42'	7° 24'	7° 6'	6° 49'	6° 32'
	20	16 5	15 30	14 55	14 20	13 45	13 11
	30	24 23	23 31	22 39	21 47	20 56	20 5
Taurus.	40	33 0	31 52	30 44	29 36	28 29	27 22
	50	42 3	40 38	39 15	37 53	36 31	35 10
	60	51 27	49 52	48 17	46 43	45 8	43 35
Gemini.	70	61 23	59 38	57 55	56 10	54 25	52 42
	80	71 45	69 55	68 4	66 13	64 24	62 34
	90	82 30	80 37	78 45	76 52	75 0	73 7
Cancer.	100	93 31	91 41	89 51	88 0	86 10	84 19
	110	104 41	102 57	101 13	99 28	97 44	96 0
	120	115 52	114 17	112 43	111 8	109 34	108 0
Leo.	130	127 0	125 35	124 12	122 50	121 28	120 7
	140	137 52	136 44	135 36	134 29	133 22	132 15
	150	148 37	147 45	146 53	146 1	145 10	144 19
Virgo.	160	159 11	158 36	158 1	157 26	156 51	156 17
	170	169 38	169 20	169 2	168 45	168 27	168 10
	180	180 0	180 0	180 0	180 0	180 0	180 0
Libra.	190	190 22	190 40	190 58	191 15	191 33	191 50
	200	200 49	201 24	201 59	202 34	203 9	203 43
	210	211 23	212 21	213 7	213 59	214 50	215 41
Scorpio.	220	222 8	223 16	224 24	225 31	226 38	227 45
	230	233 4	234 26	235 48	237 10	238 32	239 53
	240	244 8	245 43	247 17	248 52	250 26	252 0
Sagittarius.	250	255 19	257 3	258 47	267 32	260 16	264 0
	260	266 29	268 19	270 9	272 0	273 50	275 41
	270	277 30	279 23	281 15	283 8	285 0	286 52
Capricornus.	280	288 15	290 5	291 56	293 47	295 36	297 27
	290	298 37	300 22	302 6	303 50	305 35	307 18
	300	308 33	310 8	311 43	313 17	314 52	316 25
Aquarius.	310	317 59	319 22	320 45	322 7	323 29	324 50
	320	327 0	328 8	329 16	330 24	331 31	332 38
	330	335 37	336 30	337 21	338 13	339 4	339 55
Pisces.	340	343 55	344 30	345 5	345 40	346 15	346 49
	350	352 1	352 18	352 36	352 54	353 11	353 28
	360	360 0	360 0	360 0	360 0	360 0	360 0

f. 182,v.

جدول مطالع البروج وازمان الساعات بمكة وبغداد وحران Ascensiones signorum et tempora horaria in urbibus Mekkah, Baghdād et Ḥarrān.							
Nomina signorum.	Decades graduum.	درج المطالع مكة Ascensiones Mekkah, lat. 21° 40'.	ازمان الساعات Tempora horaria 13 ^h 20 ^m .	درج المطالع بغداد Ascensiones Baghdād, lat. 33° 9'.	ازمان الساعات Tempora horaria 14 ^h 12 ^m 32 ^s .	درج المطالع حران Ascensiones Ḥarrān, lat. 36° 40'.	ازمان الساعات Tempora horaria 14 ^h 32 ^m .
Aries.	10	7° 36'	15° 16'	6° 34'	15° 26'	6° 12'	15° 30'
	20	15 18	15 31	13 16	15 52	12 32	15 59
	30	23 14	15 47	20 13	16 17	19 7	16 26
Taurus.	40	31 30	16 1	27 33	16 40	26 6	16 55
	50	40 11	16 13	35 23	17 1	33 37	17 19
	60	49 21	16 24	43 50	17 20	41 47	17 40
Gemini.	70	59 4	16 33	52 58	17 34	50 43	17 56
	80	69 19	16 38	62 51	17 43	60 27	18 7
	90	80 1	16 40	73 26	17 46	70 59	18 10
Cancer.	100	91 5	16 38	84 37	17 43	82 13	18 7
	110	102 23	16 33	96 17	17 34	94 2	17 56
	120	113 46	16 24	108 15	17 20	106 12	17 40
Leo.	130	125 8	16 13	120 20	17 1	118 34	17 19
	140	136 22	16 1	132 26	16 40	130 59	16 55
	150	147 28	15 47	144 27	16 17	143 21	16 26
Virgo.	160	158 24	15 31	156 23	15 52	155 38	15 59
	170	169 14	15 16	168 13	15 26	167 51	15 30
	180	180 0	15 0	180 0	15 0	180 0	15 0
Libra.	190	190 46	14 44	191 47	14 34	192 9	14 30
	200	201 36	14 29	203 37	14 8	204 22	14 1
	210	212 32	14 13	215 33	13 43	216 39	13 34
Scorpio.	220	223 38	13 59	227 34	13 20	229 1	13 5
	230	234 52	13 47	239 40	12 59	241 26	12 41
	240	246 14	13 36	251 45	12 40	253 48	12 20
Sagittarius.	250	257 37	13 26	263 43	12 26	265 58	12 3
	260	268 55	13 22	275 23	12 17	277 47	11 53
	270	279 59	13 20	286 34	12 14	289 1	11 50
Capricornus.	280	290 41	13 22	297 9	12 17	299 33	11 53
	290	300 56	13 26	307 2	12 26	309 17	12 3
	300	310 39	13 36	316 10	12 40	318 13	12 20
Aquarius.	310	319 49	13 47	324 37	12 59	326 23	12 41
	320	328 30	13 59	332 27	12 20	333 54	13 5
	330	336 46	14 13	339 47	12 43	340 53	13 34
Pisces.	340	344 42	14 29	346 44	14 8	347 28	14 1
	350	352 24	14 44	353 26	14 34	353 48	14 30
	360	360 0	15 0	360 0	15 0	360 0	15 0

f. 183,v.-184,r.

اول جداول مطالع البروج بمدينة الرقة والعرض لو والساعات يد كح Initium tabularum ascensionum signorum in urbe ar-Raqqah, cuius latitudo 36° 0' et horae 14^h 28^m.						
العدد المشترك Numeri communes.	الجل — المطالع Ascensiones Arietis.	ازمان الساعات Tempora horaria.	الثور — المطالع Ascensiones Tauri.	Tempora horaria.	الجوزاء — المطالع Ascensiones Geminorum.	Tempora horaria.
1	0° 37'	15° 3'	20° 3'	16° 28'	43° 4'	17° 38'
2	1 15	15 6	20 44	16 31	43 56	17 40
3	1 53	15 9	21 26	16 33	44 49	17 41
4	2 31	15 12	22 8	16 36	45 42	17 43
5	3 8	15 15	22 50	16 38	46 36	17 44
6	3 46	15 17	23 33	16 41	47 30	17 46
7	4 24	15 20	24 16	16 44	48 24	17 47
8	5 2	15 23	24 59	16 46	49 19	17 49
9	5 40	15 26	25 43	16 49	50 15	17 50
10	6 18	15 29	26 26	16 51	51 11	17 52
11	6 56	15 32	27 9	16 54	52 8	17 53
12	7 34	15 34	27 53	16 56	53 5	17 54
13	8 12	15 37	28 37	16 59	54 2	17 55
14	8 50	15 40	29 22	17 1	55 0	17 56
15	9 28	15 43	30 7	17 4	55 58	17 57
16	10 6	15 46	30 52	17 6	56 57	17 58
17	10 44	15 49	31 38	17 9	57 56	17 59
18	11 23	15 52	32 24	17 11	58 56	18 0
19	12 2	15 55	33 11	17 13	59 57	18 1
20	12 41	15 58	33 58	17 16	60 58	18 2
21	13 20	16 1	34 45	17 18	61 59	18 2
22	13 59	16 3	35 33	17 20	63 0	18 3
23	14 38	16 6	36 22	17 22	64 3	18 3
24	15 18	16 9	37 11	17 24	65 5	18 4
25	15 57	16 12	38 0	17 26	66 8	18 4
26	16 37	16 15	38 50	17 28	67 11	18 4
27	17 18	16 17	39 40	17 30	68 15	18 5
28	17 59	16 20	40 31	17 32	69 20	18 5
29	18 40	16 23	41 22	17 34	70 25	18 5
30	19 21	16 25	42 13	17 36	71 30	18 5

f. 184,r.-v.

من جداول مطالع البروج بمدينة الرقة Ex tabulis ascensionum signorum in urbe ar-Raqqah.						
Numeri communes.	السرطان — المطالع Ascensiones Cancr.	Tempora horaria.	الاسد — المطالع Ascensiones Leonis.	Tempora horaria.	السنبلة — المطالع Ascensiones Virginis.	Tempora horaria.
1	72° 36'	18° 5'	107° 51'	17° 34'	144° 48'	16° 23'
2	73 42	18 5	109 5	17 32	146 1	16 20
3	74 48	18 5	110 18	17 30	147 14	16 17
4	75 55	18 4	111 32	17 28	148 27	16 15
5	77 2	18 4	112 45	17 26	149 41	16 12
6	78 9	18 4	113 59	17 24	150 54	16 9
7	79 17	18 3	115 13	17 22	152 8	16 6
8	80 26	18 3	116 28	17 20	153 21	16 3
9	81 35	18 2	117 43	17 18	154 34	16 1
10	82 44	18 2	118 58	17 16	155 47	15 58
11	83 53	18 1	120 12	17 13	157 0	15 55
12	85 3	18 0	121 26	17 11	158 13	15 52
13	86 13	17 59	122 40	17 9	159 27	15 49
14	87 24	17 58	123 54	17 6	160 40	15 46
15	88 34	17 57	125 8	17 4	161 53	15 43
16	89 45	17 56	126 21	17 1	163 6	15 40
17	90 56	17 55	127 35	16 59	164 19	15 37
18	92 7	17 54	128 49	16 56	165 32	15 34
19	93 18	17 53	130 4	16 54	166 44	15 32
20	94 30	17 52	131 18	16 51	167 56	15 29
21	95 42	17 50	132 33	16 49	169 9	15 26
22	96 54	17 49	133 47	16 46	170 22	15 23
23	98 7	17 47	135 1	16 44	171 34	15 20
24	99 20	17 46	136 14	16 41	172 46	15 17
25	100 32	17 44	137 28	16 38	173 58	15 15
26	101 44	17 43	138 42	16 36	175 11	15 12
27	102 57	17 41	139 55	16 33	176 23	15 9
28	104 10	17 40	141 8	16 31	177 35	15 6
29	105 23	17 38	142 22	16 28	178 47	15 3
30	106 37	17 36	143 35	16 25	180 0	15 0

f. 185,r.-v.

من جداول مطالع البروج بمدينة الرقة Ex tabulis ascensionum signorum in urbe ar-Raqqah.						
Numeri communes.	الميزان — المطالع Ascensiones Librae.	Tempora horaria.	العقرب — المطالع Ascensiones Scorpii.	Tempora horaria.	القوس — المطالع Ascensiones Sagittarii.	Tempora horaria.
1	181° 13'	14° 57'	217° 38'	13° 32'	254° 37'	12° 22'
2	182 25	14 54	218 52	13 29	255 50	12 20
3	183 37	14 51	220 5	13 27	257 3	12 19
4	184 49	14 48	221 18	13 24	258 16	12 17
5	186 2	14 45	222 32	13 22	259 28	12 16
6	187 14	14 43	223 46	13 19	260 40	12 14
7	188 26	14 40	224 59	13 16	261 53	12 13
8	189 38	14 37	226 13	13 14	263 6	12 11
9	190 51	14 34	227 27	13 11	264 18	12 10
10	192 3	14 31	228 42	13 9	265 30	12 8
11	193 16	14 28	229 56	13 6	266 42	12 7
12	194 28	14 26	231 11	13 3	267 53	12 6
13	195 41	14 23	232 25	13 1	269 4	12 5
14	196 54	14 20	233 39	12 59	270 15	12 4
15	198 7	14 17	234 53	12 56	271 26	12 3
16	199 20	14 14	236 6	12 54	272 36	12 2
17	200 33	14 11	237 20	12 51	273 47	12 1
18	201 47	14 8	238 34	12 49	274 57	12 0
19	203 0	14 5	239 47	12 47	276 7	11 59
20	204 13	14 2	241 2	12 44	277 16	11 58
21	205 26	13 59	242 17	12 42	278 25	11 58
22	206 39	13 57	243 32	12 40	279 34	11 57
23	207 52	13 54	244 46	12 38	280 43	11 57
24	209 6	13 51	246 1	12 36	281 51	11 56
25	210 19	13 48	247 15	12 34	282 58	11 56
26	211 33	13 45	248 28	12 32	284 5	11 56
27	212 46	13 43	249 42	12 30	285 12	11 55
28	213 59	13 40	250 55	12 28	286 18	11 55
29	215 12	13 36	252 9	12 26	287 24	11 55
30	216 25	13 34	253 23	12 24	288 30	11 55

f. 185,v.-186,r.

تمام جداول مطالع البروج بمدينة الرقة ولعرض لو وساعات يدح
 Finis tabularum ascensionum signorum in urbe ar-Raqqah, cuius latitudo
 36° 0' et horae 14^h 28^m.

Numeri communes.	الجدى — المطالع Ascensiones Capricorni.	Tempora horaria.	الدلو — المطالع Ascensiones Aquarii.	Tempora horaria.	الحوت — المطالع Ascensiones Piscium.	Tempora horaria.
1	289° 35'	11° 55'	318° 38'	12° 26'	341° 20'	13° 37'
2	290 40	11 55	319 29	12 28	342 1	13 40
3	291 45	11 55	320 20	12 30	342 42	13 43
4	292 49	11 56	321 10	12 32	343 23	13 45
5	293 52	11 56	322 0	12 34	344 3	13 48
6	294 55	11 56	322 49	12 36	344 42	13 51
7	295 57	11 57	323 38	12 38	345 22	13 54
8	297 0	11 57	324 27	12 40	346 1	13 57
9	298 1	11 58	325 15	12 42	346 40	13 59
10	299 2	11 58	326 2	12 44	347 19	14 2
11	300 3	11 59	326 49	12 47	347 58	14 5
12	301 4	12 0	327 36	12 49	348 37	14 8
13	302 4	12 1	328 22	12 51	349 15	14 11
14	303 3	12 2	329 8	12 54	349 54	14 14
15	304 2	12 3	329 53	12 56	350 32	14 17
16	305 0	12 4	330 38	12 59	351 10	14 20
17	305 58	12 5	331 23	13 1	351 48	14 23
18	306 55	12 6	332 7	13 4	352 26	14 26
19	307 52	12 7	332 51	13 6	353 4	14 28
20	308 49	12 8	333 34	13 9	353 42	14 31
21	309 45	12 10	334 17	13 11	354 20	14 34
22	310 41	12 11	335 1	13 14	354 58	14 37
23	311 36	12 13	335 44	13 16	355 36	14 40
24	312 30	12 14	336 27	13 19	356 14	14 43
25	313 24	12 16	337 10	13 22	356 52	14 45
26	314 18	12 17	337 52	13 24	357 29	14 48
27	315 11	12 19	338 34	13 27	358 7	14 51
28	316 4	12 20	339 16	13 29	358 44	14 54
29	316 56	12 22	339 57	13 32	359 22	14 57
30	317 47	12 24	340 39	13 33	360 0	15 0